

BALCONY HYDRA v4

Protocole de mise en service et checklist depart vacances

Version	v4.0 — Architecture distribuee maitre/esclave
Localisation	Mougins le Haut (43.61°N, 6.99°E)
Configuration	20 pots, 2 zones (balcon + interieur), USB secteur
Communication	ESP-NOW primaire + MQTT fallback
Date	_____
Operateur	_____

Phase	Description	Duree estimee
Phase 1	Inventaire et verification composants	30 min
Phase 2	Assemblage mecanique (boitiers, hydraulique)	2-3h
Phase 3	Cablage electrique (Wago, capteurs, pompes)	2-3h
Phase 4	Flash firmware et premier boot	30 min
Phase 5	Configuration et calibration	1-2h
Phase 6	Tests de validation (128 tests)	2-3h
BONUS	Checklist depart vacances	30 min

■ IMPORTANT : Respecter l'ordre des phases. Ne pas brancher les pompes avant la Phase 3.4. Ne pas mettre d'eau dans les reservoirs avant la Phase 2.5.

PHASE 1 — Inventaire et verification composants

A la reception du materiel, verifier la presence et l'etat de chaque composant avant de commencer l'assemblage.

1.1 — Electronique

- ESP32 DevKit WROOM-32 x2 (verifier USB-C fonctionnel)
- Breakout board borniers a vis x2 (verifier que l'ESP32 s'insere)
- Multiplexeur CD74HC4067 breakout x2
- Module MOSFET D4184 x2 (borniers a vis presents)
- Module relais 5V 1 canal (opto-isole)
- Chargeur USB 5V 2A x2 (tester sur prise)
- LED RGB 5mm common cathode x2
- Resistances 220ohm x6 + 10kohm x2 + 4.7kohm x4
- Condensateurs 100uF 25V x2
- Fusible 3A + porte-fusible inline

1.2 — Capteurs

- Capteur humidite capacitif v2.0 x20 (tester en passant le doigt humide)
- Capteur US etanche JSN-SR04T x2 (verifier sonde depotee + cable)
- Capteur BME280 breakout I2C (verifier header soude)
- Module RTC DS3231 + pile CR2032 (pile inseree ?)
- LCD TFT 2.4" ILI9341 + tactile XPT2046 (pas de pixels morts)
- Capteur INA219 breakout I2C

1.3 — Hydraulique

- Reservoirs 25L x3 (2 balcon + 1 interieur)
- Pompe peristaltique 12V x2 (faire tourner a vide 2s max)
- Passe-cloisons PVC 1/2" x2 + joints EPDM
- Tube tresse renforce 1/2" (30cm)
- Teflon PTFE + colliers inox 1/2"
- Tube silicone/PVC 4/6mm (2x rouleau 20m)
- Goutteurs auto-compensants CNL x20 (mix 2/4/8 L/h)
- Connecteurs T/Y 4mm x20
- Colliers de serrage 6mm inox x30

1.4 — Cablage et boitiers

- Wago 221-412 x10 + 221-413 x10 + 221-415 x5
- Cable silicone 22AWG rouge+noir (5m chaque)
- Cables Dupont F-F 20cm x40
- Rallonges JST-XH 3 pins x10
- Gaine thermoretractable (assortiment)
- Serre-cables nylon 100mm
- Boitier maitre interieur ABS (200x150x85mm)
- Boitier esclave IP65 ABS BLANC (200x150x85mm)
- Presse-etoupes PG7 x8 + PG9 x4 + PG11 x2

■ Bouton poussoir etanche IP67

■ Plaque support perforee + vis M3 + entretoises nylon

■ Phase 1 terminee — tous les composants sont presents et en bon etat.

PHASE 2 — Assemblage mecanique

Assembler les parties mecaniques AVANT le cablage electrique. Ne pas brancher les pompes.

2.1 — Preparation des boitiers

Boitier maitre (interieur) : percer les trous pour le bouton IP67, le presse-étoupe PG11 (USB), et les PG7/PG9 pour les cables capteurs. Fixer la plaque support avec les entretoises M3.

Boitier esclave (balcon IP65) : percer pour les presse-étoupes PG7 (capteurs), PG9 (pompe), PG11 (USB secteur). Verifier l'etancheite apres perçage.

- Boitier maitre perce et plaque montee
- Boitier esclave perce, presse-étoupes visses
- Test etancheite esclave (asperger jet leger, verifier pas d'infiltration)

2.2 — Reservoirs balcon

Percer les 2 bidons 25L balcon pour les passe-cloisons 1/2". Utiliser un foret etagee. Insérer les passe-cloisons avec joints EPDM et serrer fermement. Relier les 2 bidons avec le tube tresse 1/2" + teflon + colliers inox.

- Bidon 1 perce + passe-cloison + joint EPDM
- Bidon 2 perce + passe-cloison + joint EPDM
- Liaison inter-bidons (tube 1/2" + teflon + colliers)
- Test etancheite : remplir 5L, attendre 1h, verifier pas de fuite

2.3 — Reservoir interieur

Le bidon interieur n'a pas besoin de passe-cloison (pas de vases communicants). Juste un trou en haut pour la sonde US et la sortie tube 4/6mm vers la pompe.

- Bidon interieur positionne pres du boitier maitre

2.4 — Reseau de distribution (tubes + goutteurs)

Pour chaque zone, poser le tube 4/6mm principal le long des pots. Insérer les connecteurs T a chaque derivation. Fixer les goutteurs auto-compensants : 2 L/h (succulentes), 4 L/h (aromates), 8 L/h (citronnier, tropicales). Fixer les colliers inox sur chaque raccord.

■ **NE PAS connecter les tubes aux pompes maintenant. Laisser les extremités libres.**

- Zone A (balcon) : 10 goutteurs installes + tube principal
- Zone B (interieur) : 10 goutteurs installes + tube principal
- Tous les colliers inox serres
- Goutteurs identifiés par debit (etiquette ou marqueur)

2.5 — Remplissage reservoirs

Remplir les reservoirs a 80% (pas a ras bord, laisser de la marge pour la sonde US). Verifier l'absence de fuites apres 30 min.

- Balcon : 2x25L remplis, niveau egal (vases communicants OK)
- Interieur : 1x25L rempli
- Pas de fuite apres 30 min

■ **Phase 2 terminee — assemblage mecanique complet, reservoirs remplis, pas de fuite.**

PHASE 3 — Cablage électrique

Suivre les schemas de cablage (docs/wiring_master.svg et docs/wiring_slave.svg). Utiliser exclusivement des Wago 221 — aucune soudure.

■ NE PAS brancher les chargeurs USB avant la fin de la Phase 3. Travailler hors tension.

3.1 — Boitier maitre (interieur)

Installer l'ESP32 sur le breakout borniers. Connecter dans cet ordre :

- ESP32 sur breakout borniers a vis (verifier orientation)
- DS3231 RTC : SDA→G21, SCL→G22, VCC→3.3V, GND (+ pull-up 4.7kohm)
- LCD TFT ILI9341 : CS→G13, DC→G12, MOSI→G23, MISO→G19, CLK→G18, TOUCH_CS→G15
- LED RGB : R→G16 (+220ohm), G→G17 (+220ohm), B→G2 (+220ohm), cathode→GND
- MUX CD74HC4067 : SIG→G36, S0→G32, S1→G33, S2→G25, S3→G26, EN→G4
- MOSFET D4184 pompe B : SIG→G27, + resistance pull-down 10kohm G27→GND
- Relais securite : SIG→G18, VCC→5V, GND
- Bouton poussoir : une borne→G5, autre borne→GND
- Capteur US JSN-SR04T : TRIG→G14, ECHO→G34, VCC→5V, GND
- 10 capteurs humidite raccordes au MUX (C0-C9) via rallonges JST
- Pompe B : fils passes dans le presse-étoupe, raccordes au MOSFET (pas branchée a l'USB)

3.2 — Boitier esclave (balcon)

- ESP32 sur breakout borniers a vis
- BME280 : SDA→G21, SCL→G22, VCC→3.3V, GND (+ pull-up 4.7kohm)
- INA219 : SDA→G21, SCL→G22, VCC→3.3V, GND (bus I2C partage avec BME280)
- MUX CD74HC4067 : SIG→G36, S0→G32, S1→G33, S2→G25, S3→G26, EN→G4
- MOSFET D4184 pompe A : SIG→G27, + pull-down 10kohm G27→GND
- Fusible 3A inline sur fil + de la pompe A
- LED RGB : R→G17 (+220ohm), G→G19 (+220ohm), B→G23 (+220ohm)
- Capteur US JSN-SR04T : TRIG→G14, ECHO→G34
- 10 capteurs humidite raccordes au MUX (C0-C9)
- Cable USB passe dans presse-étoupe PG11

3.3 — Verification pre-alimentation

Avant de brancher quoi que ce soit, verifier TOUS les points suivants :

- Aucun court-circuit (multimetre mode continuité entre VCC et GND) — maitre
- Aucun court-circuit — esclave
- Pull-down 10kohm present sur G27 des 2 ESP32
- Fusible 3A inline sur pompe A
- Tous les Wago correctement enfonces (tirer leger sur chaque fil)
- Presse-étoupes serres (boitier esclave)

3.4 — Premier branchement

Brancher les chargeurs USB un par un. Observer les LEDs.

- Brancher USB maitre → LED blanche (boot) puis bleue (AP mode, pas de firmware)
- Brancher USB esclave → LED blanche (boot)

- Les 2 pompes restent OFF au boot (pull-down 10kohm)

- Si une pompe démarre au branchement : **DEBRANCHER IMMEDIATEMENT**. Vérifier le pull-down 10kohm sur G27.

3.5 — Raccordement pompes aux tubes

Maintenant que l'électronique est vérifiée, connecter les pompes au circuit hydraulique.

- Pompe A (balcon) : aspiration depuis réservoir balcon, refoulement vers tube principal zone A
- Pompe B (intérieur) : aspiration depuis réservoir intérieur, refoulement vers tube principal zone B
- Colliers inox sur tous les raccords pompe

- Phase 3 terminée — câblage électrique complet, vérification hors tension OK, pompes raccordées.

PHASE 4 — Flash firmware et premier boot

4.1 — Environnement de developpement

Sur votre PC, ouvrir VS Code avec PlatformIO. Cloner ou extraire le repo balcony-hydra.

```
tar xzf balcony-hydra-repo.tar.gz && cd balcony-hydra
```

- VS Code + PlatformIO installes
- Repo extrait, structure firmware/master/ et firmware/slave/ visible

4.2 — Flash firmware esclave (en premier)

Flasher l'esclave EN PREMIER car le maitre a besoin de son adresse MAC.

```
cd firmware/slave && pio run -t upload
```

Ouvrir le moniteur serie pour noter l'adresse MAC :

```
pio device monitor
```

Chercher la ligne : [BOOT] MAC Address: AA:BB:CC:DD:EE:FF

- Firmware esclave flashe OK
- Adresse MAC esclave notee : __:__:__:__:__:
- LED esclave : blanc (boot) → jaune clignotant (attente maitre)

4.3 — Configurer l'adresse MAC dans le maitre

Editer firmware/master/include/config_master.h et renseigner l'adresse MAC de l'esclave.

```
const uint8_t SLAVE_MAC[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};
```

- MAC esclave renseignee dans config_master.h

4.4 — Flash firmware maitre

```
cd firmware/master && pio run -t upload  
pio device monitor
```

- Firmware maitre flashe OK
- Ecran TFT affiche le logo Hydra puis l'ecran config WiFi
- LED maitre : blanc (boot) → bleu (AP mode)

4.5 — Configuration WiFi (ecran tactile)

L'ecran TFT affiche la liste des reseaux WiFi detectes. Selectionner votre reseau, entrer le mot de passe via le clavier virtuel tactile, et appuyer sur "Connecter".

- Reseau WiFi selectionne sur l'ecran tactile
- Mot de passe entre via clavier virtuel
- Connexion reussie — LED passe de bleu a vert
- Geolocalisation WiFi automatique (log serie : "Position: 43.XX, 6.XX")
- NTP synchronise (heure affichee sur l'ecran TFT)
- DS3231 mis a jour depuis NTP

4.6 — Pairing ESP-NOW

Le maitre tente automatiquement de contacter l'esclave via ESP-NOW. Verifier dans le moniteur serie :

```
[ESPNow] Peer esclave ajoute: AA:BB:CC:DD:EE:FF  
[ESPNow] <- PONG (XX bytes)
```

- ESP-NOW pairing reussi — esclave repond au PING

■ LED esclave passe de jaune (attente) a vert (connecte)

■ Ecran TFT maitre affiche "Esclave: OK"

■ Phase 4 terminee — les 2 firmwares sont flashes, WiFi configure, ESP-NOW operationnel.

PHASE 5 — Configuration et calibration

5.1 — Configurer Telegram

Creer un bot Telegram via @BotFather, obtenir le token et votre chat ID.

- Bot Telegram cree, token obtenu
- Chat ID obtenu (envoyer /start au bot, utiliser @userinfobot)
- Token et Chat ID entres via le portail web (<http://hydra.local> → Config)
- Test : envoyer /status au bot → reponse recue avec donnees systeme

5.2 — Configurer les profils hydriques

Via le portail web ou l'ecran TFT, creer un profil pour chaque pot. Pour chaque pot, renseigner : nom de la plante, categorie (Agrume/Aromate/Succulente/Tropicale/Mediterraneenne/Fleurie), volume du pot (litres), debit du goutteur installe (2/4/8 L/h).

Pot	Zone	Plante	Categorie	Pot (L)	Goutteur
#1	A Balcon	_____	_____	_____	__ L/h
#2	A Balcon	_____	_____	_____	__ L/h
#3	A Balcon	_____	_____	_____	__ L/h
#4	A Balcon	_____	_____	_____	__ L/h
#5	A Balcon	_____	_____	_____	__ L/h
...	...	...	...	...	...
#11	B Inter.	_____	_____	_____	__ L/h
#12	B Inter.	_____	_____	_____	__ L/h
...	...	...	...	...	...

- 20 profils hydriques crees et sauvegardes

5.3 — Calibration des capteurs d'humidite

Pour chaque capteur, noter la valeur ADC a l'air libre (sec) et immerge (tremper dans un verre d'eau 3 cm). Les valeurs par default (3200/1200) fonctionnent pour la plupart des capteurs capacitifs v2.0, mais une calibration individuelle ameliore la precision.

- Valeurs air sec et immerge verifiees (proches de 3200/1200)
- Capteurs avec ecart >20% recalibres individuellement

5.4 — Choisir le mode d'arrosage

Via le portail web ou l'ecran TFT :

- Mode selectionne : AUTO / SCHEDULED / SOLAR / MANUAL
- Si SCHEDULED : horaires configures (ex: 07:00 + 20:00)
- Si SOLAR : offset coucher configure (ex: +30 min)
- Si AUTO : seuils humidite min/max verifies (default 30/70%)

5.5 — Test pompes

Tester chaque pompe individuellement :

- Telegram /water → les 2 pompes tournent, eau coule dans les goutteurs
- Telegram /stop → les 2 pompes s'arretent
- Verifier que chaque goutteur delivre de l'eau (pas de tube plie ou bouche)

- Verifier pas de fuite sur les raccords pompe

- Si un goutteur ne coule pas : verifier le collier inox, le connecteur T, et que le tube n'est pas plie.

5.6 — Configurer MQTT (optionnel)

- Broker MQTT configure (ou laisser default HiveMQ)

- Donnees visibles sur le broker (topics hydra/*)

- Phase 5 terminee — systeme configure, profils crees, pompes testees.

PHASE 6 — Tests de validation

Executer les tests critiques avant de considerer le systeme operationnel. Referez-vous a docs/test_matrix.md pour les 128 tests complets. Ci-dessous les tests OBLIGATOIRES avant mise en autonomie.

6.1 — Securite (CRITIQUE)

- T5.14 : Double verrou — pompe ne demarre pas sans armPump()
- T5.15 : Reset ESP32 maitre → relay retombe → pompe B OFF
- T6.01 : Pull-down 10kohm — power cycle esclave → pompe A reste OFF
- T6.02 : Fusible 3A present sur ligne pompe A
- T5.01 : Chauffer BME280 (seche-cheveux pres du capteur) → alerte T° sur Telegram

6.2 — Communication (CRITIQUE)

- T1.01 : Pairing ESP-NOW OK (PONG recu <5s)
- T1.02 : Donnees capteurs recues toutes les 30s
- T1.04 : Commande pompe distante fonctionne

6.3 — Mode degrade (CRITIQUE)

- T2.01 : Debrancher le maitre → esclave passe en mode degrade apres 180s
- T2.02 : En mode degrade, assecher un capteur → pompe A s'active
- T2.06 : Rebrancher le maitre → esclave reconnecte, LED repasse vert

6.4 — Arrosage AUTO

- T3.01 : Assecher un capteur zone A (sortir du pot) → pompe A demarre
- T3.02 : Assecher un capteur zone B → pompe B demarre, pompe A ne bouge pas
- T3.09 : Duree de cycle correspond au profil hydrique (verifier log serie)
- T3.10 : Notification Telegram recue avec zone + duree

6.5 — Capteurs

- T8.01 : 20 capteurs lisent des valeurs 0-100% (pas 0% partout)
- T8.06 : Niveaux reservoirs affiches correctement ($\pm 5\%$)
- T8.10 : Power cycle maitre → heure correcte au reboot (DS3231)

6.6 — Interface

- T7.01 : Ecran TFT affiche le dashboard (humidite, tank, T°, heure, comm)
- T7.04 : Portail web accessible a <http://hydra.local>
- T7.08 : Telegram /status retourne les donnees des 2 zones

6.7 — WiFi

- T9.01 : Couper routeur 2 min → rebrancher → reconnexion auto
- T9.03 : Couper routeur → arrosage AUTO fonctionne quand meme (capteurs filaires)

■ Phase 6 terminee — tous les tests critiques passes. Le systeme est OPERATIONNEL.

CHECKLIST — Depart en vacances

A executer le jour du depart, apres que le systeme a fonctionne en mode nominal pendant au moins 48h.

J-7 : Une semaine avant

- Verifier que le mode AUTO fonctionne correctement depuis 7 jours
- Verifier les alertes Telegram recues (arrosage, heartbeat 12h)
- Verifier que les profils hydriques sont a jour

J-1 : La veille

- Remplir les 3 reservoirs a 100% (2x25L balcon + 1x25L interieur)

Calculer l'autonomie :

```
Telegram: /autonomy
```

- Rapport autonomie reçu — toutes zones suffisantes (marge >10%)

■ Si deficit detecte : ajouter un reservoir supplementaire OU reduire la duree d'absence.

- Verifier niveaux US affiches = 95-100% apres remplissage
- Nettoyer les capteurs humidite (enlever depot calcaire si present)
- Verifier chaque goutteur (pas de tube plie, eau coule)

Jour J : Avant de partir

- Telegram /status → systeme NOMINAL, comm OK, 2 zones OK
- Telegram /safety → etat NOMINAL, pas de lockout
- Ecran TFT → dashboard tout vert
- Verifier que les 2 chargeurs USB sont branches et alimentes
- Verifier que le routeur WiFi est branche (MQTT + Telegram)
- Mode arrosage = AUTO (verifier via TFT ou /status)

Verification	OK
Reservoirs remplis 100%	■
/autonomy N → suffisant	■
/status → NOMINAL	■
/safety → OK	■
USB maitre branche	■
USB esclave branche	■
Routeur WiFi branche	■
Mode = AUTO	■
Goutteurs tous OK	■
Dernier arrosage < 24h	■

Pendant l'absence

Le systeme fonctionne en totale autonomie. Vous recevrez sur Telegram :

- Heartbeat toutes les 12h (confirmation systeme vivant)

- Notification a chaque cycle d'arrosage (zone + duree + humidite)
- Alerte immediate si probleme (lockout, comm perdue, pot sec, reservoir bas)

Commandes disponibles a distance :

```
/status – etat complet des 2 zones  
/safety – etat securite detaille  
/autonomy N – recalculer l'autonomie restante  
/water – forcer un arrosage  
/unlock – deverrouiller un hard lockout  
/reboot – redemarrer le systeme
```

■ Systeme pret. Bon voyage !